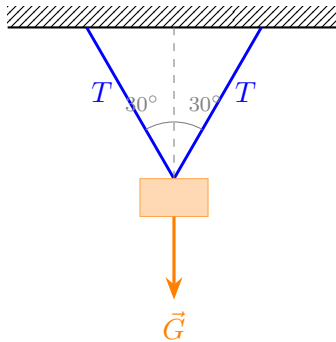


PHYS-F03-Q01 — Équilibre de translation : suspension par deux câbles

Une enseigne de masse $m = 6,0 \text{ kg}$ est suspendue, en équilibre, par deux câbles identiques. Chaque câble fait un angle de 30° avec la **verticale** (voir schéma). On prend $g = 10 \text{ N kg}^{-1}$. Quelle est l'intensité de la tension dans *chaque* câble ?



- A) 34,6 N
- B) 30,0 N
- C) 60,0 N
- D) 69,3 N

Bonne réponse : A

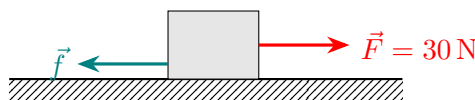
Le poids vaut $G = mg = 6,0 \times 10 = 60 \text{ N}$. Par symétrie, les deux câbles portent une tension identique T . La projection verticale de l'équilibre s'écrit $2T \cos 30^\circ = G$, d'où $T = \frac{G}{2 \cos 30^\circ} = \frac{60}{2 \times 0,866} \approx 34,6 \text{ N}$.

Pièges :

- B : on ignore l'inclinaison et on partage simplement le poids, $T = G/2 = 30,0 \text{ N}$.
- C : on confond l'angle avec la verticale et l'horizontale (sinus au lieu de cosinus), $T = G/(2 \sin 30^\circ) = 60,0 \text{ N}$.
- D : on oublie le facteur 2 (un seul câble supposé porter tout le poids projeté), $T = G/\cos 30^\circ = 69,3 \text{ N}$.

PHYS-F03-Q02 — Équilibre de translation : frottement statique

Un bloc est posé, immobile, sur un sol horizontal. On le pousse horizontalement avec une force d'intensité 30 N : le bloc *ne bouge pas*. Le frottement statique maximal que le sol peut développer vaut 50 N. Quelle est l'intensité de la force de frottement réellement exercée par le sol sur le bloc ?



- A) 0 N
- B) 20 N
- C) 30 N
- D) 50 N

Bonne réponse : C

Tant que le bloc reste immobile, il est en équilibre : le frottement *s'ajuste* pour compenser exactement la force appliquée, soit $f = 30 \text{ N}$. La valeur 50 N n'est qu'un *maximum* ; comme $30 < 50$, le bloc ne glisse pas et le frottement vaut la force appliquée, pas son maximum.

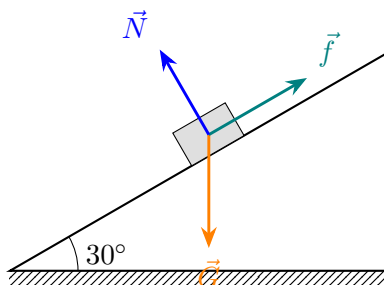
Pièges :

- A : on croit qu'en l'absence de mouvement il n'y a aucun frottement, $f = 0 \text{ N}$.

- B : on calcule la « marge » restante avant glissement, $50 - 30 = 20 \text{ N}$.
- D : on prend systématiquement le frottement à sa valeur maximale, $f = 50 \text{ N}$.

PHYS-F03-Q03 — Équilibre de translation à vitesse constante (plan incliné)

Un bloc de masse $m = 4,0 \text{ kg}$ descend un plan incliné à 30° à **vitesse constante** (voir schéma). On prend $g = 10 \text{ N kg}^{-1}$. Quelle est l'intensité de la force de frottement exercée par le plan sur le bloc ?



- A) 40,0 N
- B) 34,6 N
- C) 23,1 N
- D) 20,0 N

Bonne réponse : D

À vitesse constante, l'accélération est nulle, donc $\sum \vec{F} = \vec{0}$. Le long de la pente, le frottement (dirigé vers le haut) équilibre la composante du poids parallèle au plan : $f = mg \sin 30^\circ = 4,0 \times 10 \times 0,5 = 20,0 \text{ N}$.

Pièges :

- A : on oublie la projection et on prend tout le poids, $f = mg = 40,0 \text{ N}$.
- B : on intervertit sinus et cosinus, $f = mg \cos 30^\circ = 34,6 \text{ N}$.
- C : on utilise une tangente au lieu d'un sinus, $f = mg \tan 30^\circ = 23,1 \text{ N}$.

PHYS-F03-Q04 — Principe d'action et de réaction

Un livre est immobile sur une table horizontale. Il subit son poids $\vec{G}$ et la réaction normale $\vec{R}$ de la table. Parmi les affirmations suivantes, laquelle est **correcte** ?

- A) Le poids $\vec{G}$ et la réaction $\vec{R}$ forment un couple action-réaction au sens de la 3^e loi de Newton.
- B) Le poids $\vec{G}$ et la réaction $\vec{R}$ ont la même intensité parce que le livre est en équilibre.
- C) La réaction $\vec{R}$ est plus grande que le poids, car elle doit « soutenir » le livre.
- D) Le livre étant immobile, la résultante des forces est non nulle mais dirigée vers le haut.

Bonne réponse : B

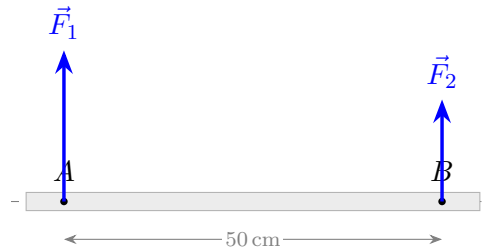
Le livre est en équilibre de translation : $\vec{G} + \vec{R} = \vec{0}$, donc $R = G$. Cette égalité découle de l'équilibre, et non de la 3^e loi. La réaction au poids du livre (action de la Terre) est, elle, la force que le livre exerce en retour sur la Terre — pas la réaction de la table.

Pièges :

- A : on confond la paire de forces d'équilibre (sur un même corps) avec la paire action-réaction (sur deux corps différents).
- C : on croit que la normale doit « dépasser » le poids pour empêcher la chute.
- D : on croit qu'un corps immobile peut avoir une résultante de forces non nulle.

PHYS-F03-Q05 — Composition de deux forces parallèles de même sens

Une barre rigide horizontale subit, en deux points A et B distants de 50 cm, deux forces parallèles de **même sens** : $F_1 = 30\text{ N}$ en A et $F_2 = 20\text{ N}$ en B (voir schéma). Quelles sont l'intensité et la position (mesurée depuis A) de leur résultante ?



- A) $R = 50\text{ N}$, appliquée à 20 cm de A
- B) $R = 50\text{ N}$, appliquée à 30 cm de A
- C) $R = 10\text{ N}$, appliquée à 20 cm de A
- D) $R = 50\text{ N}$, appliquée à 25 cm de A

Bonne réponse : A

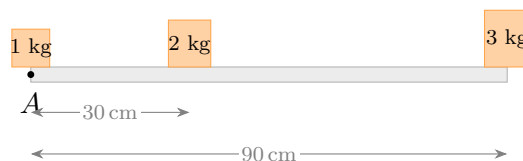
Forces de même sens : les intensités s'ajoutent, $R = F_1 + F_2 = 50\text{ N}$. Le point d'application O vérifie $F_1 \overline{AO} = F_2 \overline{BO}$ avec $\overline{AO} + \overline{BO} = 50$. Alors $\overline{AO} = \overline{AB} \times \frac{F_2}{F_1 + F_2} = 50 \times \frac{20}{50} = 20\text{ cm}$ (donc plus proche de la force la plus intense, F_1).

Pièges :

- B : on inverse la règle et on rapproche O de la plus petite force, $\overline{AO} = 30\text{ cm}$.
- C : on soustrait les intensités comme pour des sens opposés, $R = F_2 - F_1 = 10\text{ N}$.
- D : on place O au milieu, en négligeant que les deux intensités diffèrent, à 25 cm.

PHYS-F03-Q06 — Centre de gravité (barycentre)

Une tige rigide de masse négligeable, longue de 90 cm, porte trois masses ponctuelles : 1,0 kg à l'extrémité A (origine), 2,0 kg à 30 cm de A et 3,0 kg à l'extrémité opposée, à 90 cm de A (voir schéma). À quelle distance de A se trouve le centre de gravité de l'ensemble ?



- A) 25 cm
- B) 40 cm
- C) 45 cm
- D) 55 cm

Bonne réponse : D

Le barycentre pondère chaque position par la masse correspondante :

$$x_G = \frac{1 \times 0 + 2 \times 30 + 3 \times 90}{1 + 2 + 3} = \frac{330}{6} = 55\text{ cm}.$$

Il est bien décalé vers la masse la plus lourde (3,0 kg).

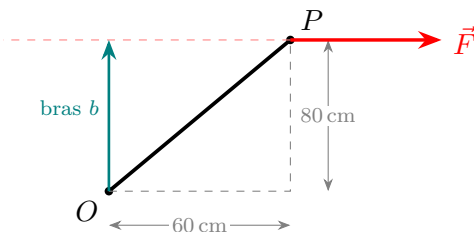
Pièges :

- A : on pondère à rebours (masses inversées), $\frac{3 \times 0 + 2 \times 30 + 1 \times 90}{6} = 25\text{ cm}$.

- B : on fait la moyenne des positions en ignorant les masses, $\frac{0 + 30 + 90}{3} = 40$ cm.
- C : on prend le milieu géométrique de la tige, 45 cm.

PHYS-F03-Q07 — Moment d'une force et bras de levier

Une force **horizontale** $\vec{F}$ d'intensité 50 N est appliquée au point P d'une pièce pouvant tourner autour de l'axe O . Le point P est situé à 60 cm horizontalement et 80 cm verticalement de O (voir schéma). Quelle est l'intensité du moment de $\vec{F}$ par rapport à l'axe O ?



- A) 30 N m
- B) 40 N m
- C) 50 N m
- D) 70 N m

Bonne réponse : B

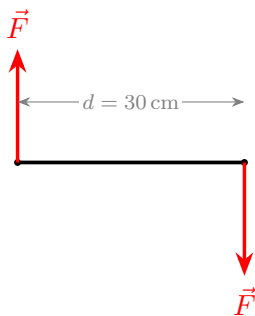
Le bras de levier est la distance *perpendiculaire* de O à la ligne d'action de $\vec{F}$. Comme $\vec{F}$ est horizontale, sa ligne d'action est horizontale à la hauteur de P ; la distance perpendiculaire vaut donc l'écart vertical $b = 80$ cm = 0,80 m. Ainsi $\mathcal{M} = F \times b = 50 \times 0,80 = 40$ N m.

Pièges :

- A : on prend l'écart horizontal comme bras, $50 \times 0,60 = 30$ N m.
- C : on prend la distance $OP = 100$ cm (jusqu'au point), $50 \times 1,00 = 50$ N m.
- D : on additionne les deux écarts, $50 \times 1,40 = 70$ N m.

PHYS-F03-Q08 — Moment d'un couple de forces

Deux forces parallèles, de même intensité 20 N et de **sens opposés**, s'appliquent aux extrémités d'une barre ; leurs lignes d'action sont distantes de 30 cm (voir schéma). Elles forment un couple. Quelle est l'intensité du moment de ce couple ?



- A) 0 N m
- B) 3,0 N m
- C) 6,0 N m
- D) 12,0 N m

Bonne réponse : C

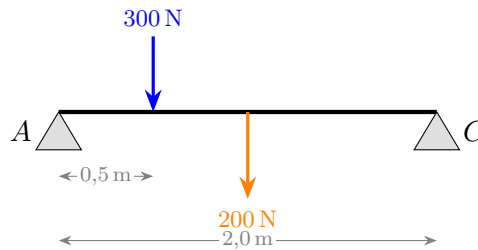
Le moment d'un couple vaut $\mathcal{M} = F \times d$, où d est la distance *entre les deux lignes d'action*. Ici $\mathcal{M} = 20 \times 0,30 = 6,0$ N m. La résultante est nulle, mais le couple fait bel et bien tourner la barre.

Pièges :

- A : on croit que $\sum \vec{F} = \vec{0}$ entraîne un moment nul, $\mathcal{M} = 0 \text{ N m}$.
- B : on prend la moitié de la distance (bras depuis le centre), $20 \times 0,15 = 3,0 \text{ N m}$.
- D : on additionne d'abord les deux forces, $(20 + 20) \times 0,30 = 12,0 \text{ N m}$.

PHYS-F03-Q09 — Équilibre de rotation : poutre sur deux appuis

Une poutre homogène AC de longueur $2,0 \text{ m}$ et de poids 200 N (appliqué en son milieu) repose sur deux appuis A et C . On pose une charge de 300 N à $0,5 \text{ m}$ de A (voir schéma). Quelle est la force supportée par l'appui C ?



- A) 175 N
- B) 75 N
- C) 250 N
- D) 325 N

Bonne réponse : A

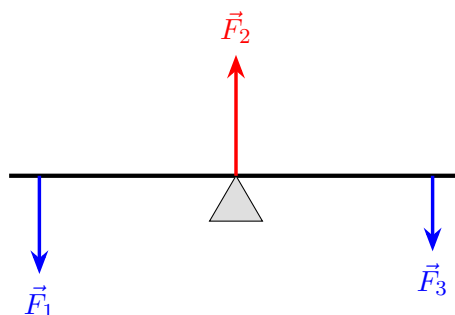
On annule la somme des moments par rapport à A (la réaction en A a alors un bras nul) : $R_C \times 2,0 = 200 \times 1,0 + 300 \times 0,5 = 200 + 150 = 350$, d'où $R_C = 175 \text{ N}$ (et $R_A = 500 - 175 = 325 \text{ N}$).

Pièges :

- B : on oublie le poids de la poutre, $R_C = \frac{300 \times 0,5}{2,0} = 75 \text{ N}$.
- C : on répartit la charge totale également, $\frac{200 + 300}{2} = 250 \text{ N}$.
- D : on mesure la distance de la charge depuis C ($1,5 \text{ m}$) : on obtient en fait $R_A = 325 \text{ N}$.

PHYS-F03-Q10 — Équilibre d'un levier

Une barre rigide horizontale est en équilibre, en appui sur un pivot. Trois forces verticales s'y appliquent : $\vec{F}_1$ (vers le bas) à l'extrémité gauche, $\vec{F}_2$ (vers le haut) au niveau du pivot, et $\vec{F}_3$ (vers le bas) à l'extrémité droite (voir schéma). Laquelle a *nécessairement* la plus grande intensité ?



- A) $\vec{F}_1$
- B) $\vec{F}_2$
- C) $\vec{F}_3$
- D) On ne peut pas conclure sans connaître les distances au pivot.

Bonne réponse : B

L'équilibre de translation impose $\sum \vec{F} = \vec{0}$. Les deux forces vers le bas sont équilibrées par la seule force vers le haut : $F_2 = F_1 + F_3$. Comme F_1 et F_3 sont positives, F_2 est strictement supérieure à chacune : c'est nécessairement la plus grande, quelles que soient les distances.

Pièges :

- A : on croit que la force à l'extrémité (bras le plus long) est forcément la plus intense, $\vec{F}_1$.
 - C : même erreur en faveur de $\vec{F}_3$, l'autre force d'extrémité.
 - D : on pense qu'il faut les distances, alors que $\sum \vec{F} = \vec{0}$ suffit à conclure.
-